

基于智能滑板底盘的汽车共享化展望

赵文奇，徐天奇，李宜洲，蔡洪健，高翔，曹茹悦，高飞扬，黄乐涵

(同济大学 汽车学院，上海 201804)

摘要：为顺应国家的新四化号召以及人民出行日益多样化的需求，探索基于滑板底盘的模块化架构设计在汽车共享化中的可行性。研究采用非承载式车身、CTC 电池集成及线控系统构建滑板底盘技术体系，并提出标准化、兼容、服务方案。此外，研究探讨了其在研发生产中经济性、生态价值以及在城市通勤、越野等场景下的适配性。研究表明，该技术具有提升整车研发效率、降低成本、拓展应用场景等潜力，为未来共享化汽车的发展提供技术支持。

关键词：智能滑板底盘；共享化；模块化设计

中图分类号：TH

文献标志码：A

Prospects for Shared Automobiles Based on Intelligent Skateboard Chassis

ZHAO Wenqi, XU Tianqi, LI Yizhou, CAI Hongjian, GAO Xiang, CAO Ruyue, GAO Feiyang, HUANG Lehan

(School of Automotive Studies, Tongji University, Shanghai 201804, China)

Abstract: To align with the national strategy of "New Four Modernizations" and address the increasing diversity of travel demands, the feasibility of a modular architecture design based on the skateboard chassis for vehicle sharing is explored. The skateboard chassis technology system is constructed using a non-load-bearing body, CTC battery integration, and a drive-by-wire system, with standardized, compatible, and service-oriented solutions proposed. Additionally, its economic efficiency in development and production, ecological value, and adaptability to urban commuting and off-road applications are examined. The findings indicate that this technology has the potential to enhance vehicle development efficiency, reduce costs, and expand application scenarios, providing technical support for future shared automobiles.

Key words: Intelligent Skateboard Chassis, Vehicle Sharing, Modular Design

随着全球汽车产业向电动化、智能化、网联化和共享化方向加速发展，传统汽车底盘的研发模式面临诸多挑战。传统底盘设计周期长、成本高、适配性低，难以满足快速变化的市场需求。同时，随着共享出行的普及，汽车制造商和出行服务商对模块化、标准化底盘的需求日益增长，以降低整车开发成本、提升生产灵活性，并适应不同出行场景。基于滑板底盘的汽车因其车身与底盘解耦、模块化架构、高度兼容性等特点，逐

渐成为未来共享化汽车的重要发展方向。

近年来，滑板底盘技术研发备受瞩目，国内外企业和机构取得了重要进展。2002 年，通用汽车率先提出“滑板底盘”概念。2020 年专注于滑板底盘的 Canoo 也已在纳斯达克上市。2021 年，美国 Rivian 公司成功上市，其 Skateboard 滑板底盘备受瞩目，带动该概念走向主流。同年，国内悠跑科技推出类似底盘产品——UP 超级底盘，具备全线控底盘、高集成热管理等特性^[1]，

并于 2023 年宣布首个与整车厂合作的超级 VAN 将在年底启动交付^[2]。

尽管国内外研究取得了一定进展，但现有滑板底盘技术仍面临跨车型适配性不足、共享化方案落地难度大、制造成本优化空间有限等问题。因此，研究如何提升滑板底盘的共享化能力，仍然具有重要的学术和工程价值。

为解决传统底盘适配性低、研发周期长等问题，并探索滑板底盘在共享化汽车中的可行性，本文构建了一种基于滑板底盘的模块化架构设计，并提出标准化、兼容性及服务方案，深入分析了其在研发生产中经济性、生态价值以及在城市通勤、越野等场景下的适配性，为滑板底盘技术在共享化汽车中的应用提供了优化建议。

1 滑板底盘技术概述

滑板底盘的特殊之处，是在于底盘和座舱可分离的特殊设计，用户可以对颜色内饰布局等不同需求，基于同一款滑板底盘在后期更换不同类型的座舱。使用滑板底盘造车就像把放积木的底座单独拿出来拼装，这和乐高组装的过程相同，不同部件可以同时进行，部件完工后直接组装在一起，使得整个设计、研发的周期缩短。

从系统上讲，传统底盘是由传动系+行驶系（轮毂电机）、转向系+制动系（线控系统）、驱动系（包含三电系统的电池/底盘一体化）五部分组成。因此可以将滑板底盘简单定义为：滑板底盘=非承载式车身+电池/底盘一体化+线控转向/线控制动。

1.1 非承载式车身

在传统汽车的底盘设计领域，承载式汽车与非承载式汽车存在显著差异。具体表现为：其一，非承载式汽车配备独立的车架，车架与车身之间借助弹性元件相连；其二，在总布置方面，两种车身差异较大，非承载式车身的悬挂、发动机以及车身等部件均安装于车架之上，车架上设有用于固定弹簧的基座以及固定车身的螺孔。

运用非承载式设计平台时，不必投入过多的人力、物力。由于此类汽车底盘具有大梁，可形成较大的框架，具备一定的承重能力，可将动力系统全部置于汽车底盘的框架中。因此，可在设计初期进行部件的整体规划和集中布置，这样不仅可降低总体布置的难度，还能使车身的重心降低、质量减轻。通用汽车早期生产的 Chevrolet Volt 运用的便是此类底盘结构。

在汽车底盘设计中运用滑板式底盘的主要具备以下优势：

① 对车身设计的自由度比较大。平面式底盘和平面式车身相互独立，所以给车身造型的设计提供了自由空间；

② 操控性卓越。全部核心系统都安设在底盘上，降低了车辆的重心，提升了操控性；

③ 安全性能高。制造整副汽车底盘时，保证前后配重为 1:1，严格契合规定的碰撞安全标准，若发生磕碰问题，巩固的底盘能够汲取大量冲击力，有效避免乘客舱因激烈碰撞而发生内陷；

④ 简化制造和维护工作。得益于底盘所采用的全体化设计理念，具有集成度高、零部件少等优点，制造工艺与装卸工艺的复杂性也有大幅度

降低。

1.2 CTC 电池车身一体化

传统的电池包集成方式是由电芯组成模组，再由模组构成电池包，最后将电池包安装到车身地板上。目前新的研究方向是将电芯直接集成到车身上，从而能够最大程度地提升空间利用率，可在相同的空间内布置更多的电池，提升电池电量，达到增加续航里程的目的。

CTP（Cell to Pack）电池集成方案取消模组结构，由电芯直接组成电池包，电池包集成到车身地板上作为整车结构件的一部分。其优势在于：

① 减少了模组之间的布置间隙，增加了电芯的数量；

② 减少了模组结构，从而降低了整体电池包的重量。

由于取消了模组结构，整体电池包的重量得到了有效降低。但与此同时，CTP 方案也带来了新的挑战：

① 电池包需要作为结构件的一部分承载载荷；

② 对电池的结构设计提出了更高的要求。

CTC（Cell to Chassis）电池集成方案是直接将电芯集成在地板框架内部，将地板上下板作为电池壳体，是 CTP 方案的进一步集成，使用地板的上下板代替电池壳体和盖板，与车身地板和底盘一体化设计。CTC 具备诸多优势：

① 极大地提高空间利用率，可使续航增加 15%-25%；

② 取消了电池包的结构件，降低了重量；

③ 可以实现高度集成和模块化。

不过，CTC 也存在一些不可忽视的缺点：

① 电芯需要作为结构件的一部分承载载荷，需要考虑如何将电芯与上下结构件固定起来，以应对最为苛刻的剪切力；

② 对工艺提出更高的要求，如果制造出现不合格，就会导致整个电池报废，可维修性低。

1.3 线控系统简析

随着当前辅助驾驶系统、无人驾驶技术的快速发展，汽车电子架构的复杂度呈指数级提升，传统的 LIN、CAN 总线已不堪重负，考虑到 X-By-Wire（汽车某部件电子线控技术）的应用场景和更高的带宽要求，CAN FD 亦会无法满足需求，FlexRay 技术应运而生。FlexRay 技术具有高速率、高容错性、确定性、灵活性等多方面优势。

汽车的转向系统是连接人和车的重要枢纽，其性能在很大程度上决定了整车的性能。它的功能是使汽车可以按照驾驶者的驾驶意图进行转向，当汽车受到道路干扰或驾驶者的误操作使汽车失稳时，它能与汽车上的各种控制系统进行配合，使车辆自动还原稳定，保证车辆的安全性和稳定性。汽车转向系统的发展经历了传统的机械转向、液压助力转向、电液助力转向、电动助力转向、主动前轮转向以及线控转向等六个阶段。

线控转向系统的提出最早可以追溯至二十世纪五六十年代，日本 TRW 公司和德国工程师 Kasselmann 设想将方向盘与转向轮之间的机械连接装置用线束代替，提出了 SBW-线控转向系统，并利用 ECU 接收驾驶者的输入指令和获取汽车的状态参数，通过相关控制算法决策出期望

的前轮转角信号以及路感信号，控制转向电机和路感电机的运行。此后，对汽车的线控转向系统开始进行研究。

在线控转向系统控制中，主动前轮转向控制是线控转向系统最基本的控制需求，转向执行电机需要准确执行驾驶员遥控指令，驱动车轮转向到目标转角并保持稳定，在遇到路面干扰时能主动克服干扰，在驾驶员快速转向时，也能够快速响应。

线控转向系统移除了方向盘和转向轮之间的机械传动装置，采用 FlexRay 总线技术来传递转向命令，其传动比可任意设置，轻松解决了机械式转向系统中存在的“轻”与“灵”的矛盾。采用变传动比设计，根据汽车行驶工况的不同以及驾驶者对转向操作的不同要求获得相应的理想传动比，从而可以调整车辆参数，使车辆性能达到最佳状态，减轻驾驶者的驾驶负担，提高车辆的操纵稳定性、安全性和可靠性。

线控技术是滑板底盘的核心，凭借该技术，滑板底盘车型可实现不同级别的智能驾驶，因此滑板底盘常被视为等同于线控底盘。传统汽车通过机械机构实现制动、油门、换挡和转向操作，而线控则是将驾驶动作转化为电信号，由传感和执行机构操控功能装置。电动车线控技术主要包括线控制动、线控转向和线控悬架。线控制动的刹车踏板仅连接位置传感器，无刚性或液压连接；线控转向取消了方向盘与转向机间的机械连接，完全依靠电能转向；线控悬架可根据路况自动调节悬架高度、刚度和阻尼，由线控弹簧、减震器和防倾杆组成。这些技术虽并非因滑板底盘而诞

生，但赋予了滑板底盘独特优势与活力。

2 基于滑板底盘的汽车共享化

滑板底盘（Skateboard Chassis）这种集成电池、电机、悬架及电子系统的扁平化平台^[3]，其核心优势在于通过模块化设计支持多车型适配。共享化（如跨品牌、跨场景复用）可减少研发成本 30%以上。

2.1 模块化设计标准

2.1.1 接口标准化

接口标准化是底盘共享化的物理基础，涵盖机械连接、电气接口与通信协议的统一。

（1）机械接口标准化

滑板底盘需定义统一的机械连接点，包括螺栓布局、安装孔位、支撑结构等。例如，ISO 17840-4 规定了电动汽车模块化组件的机械接口参数，要求底盘与车身的连接点间距误差不超过 $\pm 0.5\text{mm}$ ，以确保不同厂商的车身与底盘可快速适配^[4]。由于不同厂商的制造公差可能导致接口错位，可采用柔性定位销（如橡胶衬套）或自适应夹具（专利 US20210016721A1）进行公差补偿。此外，标准化接口需兼顾轻量化（如铝合金材质）与结构强度（抗扭刚度 $\geq 30\text{kN}\cdot\text{m}/^\circ$ ），可通过拓扑优化设计实现（ANSYS 仿真案例）。

（2）电气接口标准化

电池、电机与车身的高压线束接口需统一电压等级（如 400V/800V）与连接器规格（如 HVP800 系列）。在汽车共享化场景中，不同车型可能对电力需求和分配方式有所不同，统一的电气接口标准能够保证底盘在不同车辆间共享时，电力系

统能够正常运行。

2.1.2 软件兼容性

软件兼容性是底盘共享化的“神经中枢”，需解决不同控制器之间的数据交互与功能协调问题。

（1）AUTOSAR 架构的适配

AUTOSAR（Automotive Open System Architecture）将软件分为应用层、运行时环境（RTE）与基础软件层（BSW），通过虚拟功能总线（VFB）实现通信^[5]。例如，底盘控制单元（ECU）可通过 RTE 向车身控制器发送扭矩分配指令，无需依赖底层硬件差异。

此外还要进行通信协议标准化：采用 FIBEX（Field Bus Exchange Format）文件统一信号命名与数据类型进行信号定义（如车速信号定义为“VehicleSpeed_uint16”）。支持 CAN FD（灵活数据速率）与以太网（如 SOME/IP 协议），确保高带宽需求功能（如自动驾驶）的数据传输，实现协议栈兼容。

（2）中间件与 API 标准化

中间件（如 ROS2 或 MHP）可屏蔽底层硬件差异，提供统一的软件接口。例如，MHP（汽车超算平台）允许第三方开发者通过 API 调用底盘动力参数（如电池 SOC、电机扭矩）。

通过 Hypervisor 虚拟化技术（如 QNX）隔离安全关键功能（如制动控制）与非安全功能（如信息娱乐），为共享底盘在不同车辆间的安全共享提供了重要保障，同时也符合 ISO 26262 ASIL-D 等级要求。

2.2 经济性与生态价值

滑板底盘共享化通过模块化复用与规模化生产，显著降低全生命周期成本，同时推动资源集约化与低碳化转型。

2.2.1 经济性——成本降低与效率提升

（1）研发成本分摊

共享底盘可将单一车型的研发成本分摊至多个产品线。例如，通用 Ultium 平台通过支持悍马 EV、凯迪拉克 Lyriq 和 BrightDrop 物流车，将底盘研发成本降低 40%，单车研发投入减少约 12,000 美元。此外还可缩短开发周期，标准化接口使新车型开发周期从传统 36 个月缩短至 18-24 个月。

（2）生产规模化效应

共享底盘可集中生产关键部件（如电池包、电机），通过规模化采购降低物料成本。同一底盘支持多车型共线生产，减少工厂改造费用。特斯拉得州超级工厂通过滑板底盘兼容 Cybertruck 与 Semi，节省生产线投资约 7 亿美元。

（3）供应链优化

共享底盘可减少零部件 SKU（库存单位）数量。例如，Rivian 的滑板底盘将车身与底盘的独立零部件数量从 2,400 个减少至 1,100 个，供应链管理成本降低 22%。模块化设计使底盘库存可跨车型调配，提升库存周转率。戴姆勒通过底盘共享将库存周转率提高 30%。

2.2.2 生态价值——资源效率与碳减排

共享底盘通过标准化设计减少冗余结构件，实现资源集约化利用。福特测算，其下一代滑板底盘平台可减少钢材使用量 15%，铝材使用量 10%。底盘与车身解耦后，可单独升级或回收延

长生命周期。例如，雷诺计划通过底盘复用将单车材料循环利用率从 50%提升至 75%。

3 滑板底盘的应用和发展趋势

智能滑板底盘可以实现车辆上下车体分离解耦，即可实现底盘平台化、车身个性化的设计理念，上车体可以根据需求更换，车架和车身采用标准接口，可以根据客户使用场景进行调整。

这一创新底盘架构以其独特的设计和卓越的性能，为汽车的应用场景拓展、座舱及车壳的多样化发展以及广泛的可适配性提供了坚实基础，引领着未来汽车迈向全新的发展阶段。

3.1 滑板底盘与车壳多样性的适配

滑板底盘凭借其独特的一体化平板结构，为各类车壳的适配提供了坚实且灵活的基础，极大地拓展了未来汽车的设计边界与应用场景。

3.1.1 与城市通勤车壳的适配

城市通勤车壳是专为满足城市日常出行需求而设计的车辆外壳形态与功能模块，其核心目标是通过轻量化、模块化、空气动力学优化以及与智能底盘的深度协同，解决城市拥堵、停车困难、能耗效率低等痛点。

城市通勤车对机动性与空间利用效率要求颇高。滑板底盘扁平、紧凑的造型，使得车壳设计能够向轻量化与高空间利用率方向发展。车壳可采用轻质复合材料打造，在降低整车重量、提升能源利用效率的同时，因滑板底盘无需在车内预留大量机械部件空间，车壳内部可设计成宽敞且灵活的乘坐空间^[6]。

例如，智能底盘通过线控转向与主动悬架，

配合车壳的轻量化结构，实现“蛇形绕桩”式灵活穿行，在拥堵路段快速变道。同时，车壳外观设计可融入更多时尚元素与空气动力学考量，如采用流线型车身，降低风阻，配合滑板底盘的灵活转向系统，让车辆在城市街道中穿梭自如。

3.1.2 与飞行车壳的适配

飞行汽车作为未来立体交通的重要组成部分，滑板底盘与飞行车壳的适配开启了全新的出行模式。

滑板底盘在满足陆地行驶需求的基础上，需与飞行车壳的飞行系统紧密协同。在飞行状态下，滑板底盘的动力系统可部分转化为飞行推进动力^[7]，例如，其电动机可通过特殊的传动装置与飞行车壳的螺旋桨或推进器相连，提供额外的动力支持。车壳设计需充分考虑空气动力学与轻量化要求，采用高强度、轻质的航空材料，如碳纤维复合材料等。

例如，陆地行驶的汽车如果遇到交通堵塞、道路状况堪忧等问题，就可以更换为搭载有旋翼的飞行汽车车壳，由陆地模式转为低空模式。虽然车壳的更换点是一个重要的挑战，但是相信随着科技的发展足以克服。

3.1.3 适配性带来全新的驾驶体验

对于热衷于追求极致的越野体验的越野爱好者而言，具备通用性的越野底盘无疑是满足其期许的最优方案^[8]。

普通的滑板底盘，虽在城市通勤、一般道路行驶中展现出独特优势，却在面对越野路况时捉襟见肘。当遭遇泥泞路段，其底盘高度与通过性不足，极易导致车辆深陷其中，动弹不得；在沙

地环境下，普通底盘难以提供足够的抓地力与动力分配，车轮空转现象频发。

而当越野爱好者想要尽情体验越野的刺激时，租用具备越野性能的滑板底盘成为明智之选。这类专为越野场景打造的底盘，配备了更为优异的主动悬架系统。在泥泞路况中，主动悬架能够敏锐感知车轮的下陷程度与车身姿态变化，迅速自动调整悬架的刚度与阻尼，使车辆在保持稳定的同时，尽可能提升车轮的附着力，助力车辆顺利通过湿滑、松软的泥地。面对沙地路况，主动悬架系统可降低车身重心，增大轮胎与沙地的接触面积，配合精准的动力输出，有效避免车轮过度空转，确保车辆平稳前行。

3.2 智能化车壳与应用场景

车壳作为人们出行时的重要活动空间，在未来智能化上将有突破性的革新。通过搭载先进的智能交互系统，车壳内不仅能实现各类应用场景的无缝切换，如办公、娱乐、休息等，还可依据用户的个性化需求，对空间布局、内饰风格、功能配置进行定制化调整，全方位满足人们个性化的生活需求。同时，考虑到未来汽车共享化趋势，汽车应用场景的多元化将成为解决停车难问题的新途径。

3.2.1 面向用户的个性化智能座舱

随着无人驾驶技术的日趋成熟，未来的车壳中免去了方向盘等的设计，使得车壳成为可以赋予更多新定义的重要活动空间。车壳内部可利用柔性显示屏技术，打造出环绕式的视觉展示空间。

当用户需要办公时，柔性屏幕瞬间展开，呈现出多屏联动的办公界面，一边是文档编辑窗口，

一边是视频会议画面，还能实时查阅资料，配合智能语音助手，轻松完成各类办公任务，让通勤路上也能高效工作。而在娱乐场景下，环绕式屏幕切换为沉浸式的影院模式，配合顶级音响系统，360度立体音效环绕，用户仿佛置身于私人影院之中，无论是观看大片还是玩虚拟现实游戏，都能获得身临其境的极致体验。在休息场景方面，车壳内的座椅可自动调节为符合人体工学的躺卧模式，车内灯光也随之切换为柔和的暖色调，同时释放出助眠的香氛气息。车内还能模拟出各种自然环境音效，如潺潺流水声、沙沙树叶声，帮助用户快速放松身心，进入舒适的休息状态。而且，通过智能传感器，车壳能实时监测用户的身体状况，如心率、血压等，一旦发现异常，便会及时发出提醒并提供相应的健康建议。

对于有特殊需求的用户，智能化车壳更是能展现出强大的定制能力。例如，残障人士可以定制专属的操控系统，通过眼球追踪或语音指令来控制车内各项功能，方便他们自由出行。摄影爱好者则能将车壳改装成移动摄影工作室，配备专业的摄影器材收纳空间以及可调节的灯光设备，随时随地捕捉灵感瞬间等等。

3.2.2 汽车应用场景的多元化

现如今，停车难的问题频发，不管是小区、商场还是酒店等等。那么基于未来汽车共享化的设想，可以有效地调动汽车的使用频率——即共享化的汽车不再需要无所事事地停在停车场，而是可以有规划地去完成更多其他的工作。

在城市的商业区，当工作日的午餐高峰来临，完成了早上通勤任务的共享汽车，迅速变身为移

动餐车。其车壳更换过程在高效的自动化设备辅助下，短短几分钟内即可完成。更换后的移动餐车，凭借精准的导航系统，驶向写字楼聚集区，为忙碌的上班族提供便捷的餐饮服务。不仅缓解了周边固定餐饮门店的压力，还能以新颖的形式吸引消费者，增加商家的营收渠道。

而在社区环境中，共享汽车的应用同样别具一格。在傍晚时分，部分共享汽车转变为移动图书馆。智能滑动底盘驱动着载有各类书籍的车身，穿梭于各个小区。居民们无需特意前往图书馆，在家门口就能借阅到心仪的书籍。这不仅丰富了居民的文化生活，还在一定程度上促进了社区的文化交流。另外，当遇到恶劣天气后，这些共享汽车又能迅速更换为道路清洁车。利用车上搭载的专业清洁设备，对社区道路上的积水、落叶和杂物进行清理，保障居民出行的安全与便利。

3.3 滑板底盘的发展趋势

终端用户在购置电动车时，考量因素其实呈现出明显的倾向性。相较于底盘，他们更为关注自动驾驶功能带来的便捷与安全，以及座舱内智能交互体验所营造的舒适与新奇。底盘性能并非被忽视，而是在众多考量因素中，并非处于首要位置。在此情形下，主机厂若采用第三方底盘，便能巧妙地将精力重新分配，将更多的人力、物力与财力投入到优化终端用户交互体验上，例如打造更流畅、更具个性化的人机交互界面，或是打磨渠道关系，通过提升经销商服务质量、优化线上销售平台等方式，增强用户从看车到购车全过程的满意度。

在传统工艺里，一款新车从最初的架构设计

阶段，历经无数次的图纸修改、零部件选型、样车测试等环节，直至产品成熟并实现量产，整个流程漫长且复杂，通常需要约三年时间。这期间，任何一个环节出现问题，都可能导致项目延期，增加大量的时间与资金成本。而滑板底盘的出现，打破了这一传统的时间束缚。由于其各功能模块高度集成，如将电池、电机、悬挂等关键部件整合在一个扁平的底盘结构中，大大简化了整车的设计与组装流程，从而显著加快了产品迭代速度。以 Canoo 为例，该公司宣称基于其滑板底盘，仅 18 至 24 个月即可开发出一款新车，这一速度优势，让车企能够更快地响应市场需求，推出更符合消费者喜好的车型。

随着汽车行业竞争日益激烈，新能源汽车如同鲶鱼一般“搅局”传统市场，未来汽车的核心竞争点已悄然发生转变。不再仅仅局限于传统三大件（发动机、变速箱、底盘）以及电动化（电池技术、充电设施等），而是逐渐转向智能化（自动驾驶、智能互联等）、场景化（针对不同出行场景的功能设计）与体验化（座舱内饰、人机交互等）。车企间的差异化竞争也随之聚焦于这些领域，这无疑为滑板底盘的普及发展带来了难得的历史机遇。

无论是传统车企，凭借深厚的技术积累与品牌影响力，还是造车新势力，依托创新的思维与灵活的运营模式，均可借助已开发的滑板底盘降低造车成本。一方面，缩短车型开发周期，快速推出新车型抢占市场份额；另一方面，在减少底盘投入的同时，全力打造差异化的智能空间，例如构建沉浸式的娱乐座舱，加大在用户愈发关注

的娱乐体验方面的投资与研发力度，如引入高清大屏、高品质音响、体感游戏等设备，精准切入赛道，确立竞争优势。当某一规格的滑板底盘普及率提升，供应链端的规模效应将逐步显现。随着生产数量的增加，零部件采购成本降低、生产工艺更加成熟，进而推动该滑板平台成本持续优化，使滑板底盘的开发者与使用者均能从中受益。

4 结论

本研究围绕滑板底盘在共享化汽车领域的应用展开探讨，构建了一种基于非承载式车身、CTC电池集成及线控系统的模块化架构，并提出标准化、兼容性及服务方案。研究表明，采用滑板底盘能够显著缩短整车研发周期、减少零部件数量、提升电池空间利用率，降低产线改造成本，并实现碳减排。

此外，研究进一步分析了滑板底盘在城市通勤、越野及飞行车壳等应用场景中的适配性，验证了其在汽车共享化发展中的潜在价值。滑板底盘的模块化、智能化、共享化设计可提高车辆的制造灵活性，降低研发及生产成本，增强供应链协同效应，并推动汽车产业向资源集约化和低碳化方向发展。

然而，目前滑板底盘仍面临跨车型适配性不足、共享化落地难度大及制造成本优化空间有限等挑战，未来仍需进一步优化接口标准、生产工艺等，以提升技术可行性和商业化应用价值，进一步推动滑板底盘在新能源汽车市场的广泛应用。

参考文献：

[1] 浅谈滑板底盘及其未来发展[J]. 汽车与配件, 2022, (06):52-54.
A Brief Discussion on Skateboard Chassis and Its Future Development[J]. Automobiles and Accessories, 2022,(06):52-54.

[2] 朱成明. 滑板底盘概述以及发展趋势[J]. 时代汽车, 2024, (04):131-134.
ZHU Chengming. Overview of Skateboard Chassis and Development Trends[J]. Automobile Era, 2024, (04): 131-134.

[3] Skateboard Chassis Whitepaper[R]. Rivian, 2018.

[4] ISO 17840-4: Road Vehicles-Modular Components for Electric Vehicles[S]. ISO, 2020.

[5] AUTOSAR Architecture Implementation Guide[M]. Bosch, 2019.

[6] 张光星. "浅谈滑板式底盘在新能源商用车应用与发展." 《内燃机与配件》 14, 2023.
ZHANG Guangxing. Discussion on the Application and Development of Skateboard Chassis in New Energy Commercial Vehicles[J]. Internal Combustion Engine & Accessories, (14), 2023.

[7] 孙一方, 张飞, 王云, 谭锟. "某新型飞行汽车的飞行动力系统的结构设计." 机械设计 1, 2019.
SUN Yifang, ZHANG Fei, WANG Yun, TAN Kun. Structural Design of the Flight Power System for a New Type of Flying Car[J]. Mechanical Design, (1), 2019.

[8] 黄生有. "某轻型商用车一体化滑板底盘的结构设计及优化." HUANG Shengyou. Structural Design and Optimization of an Integrated Skateboard Chassis for a

Lightweight Commercial Vehicle[J]. Mechanical
Design,(1),2019.